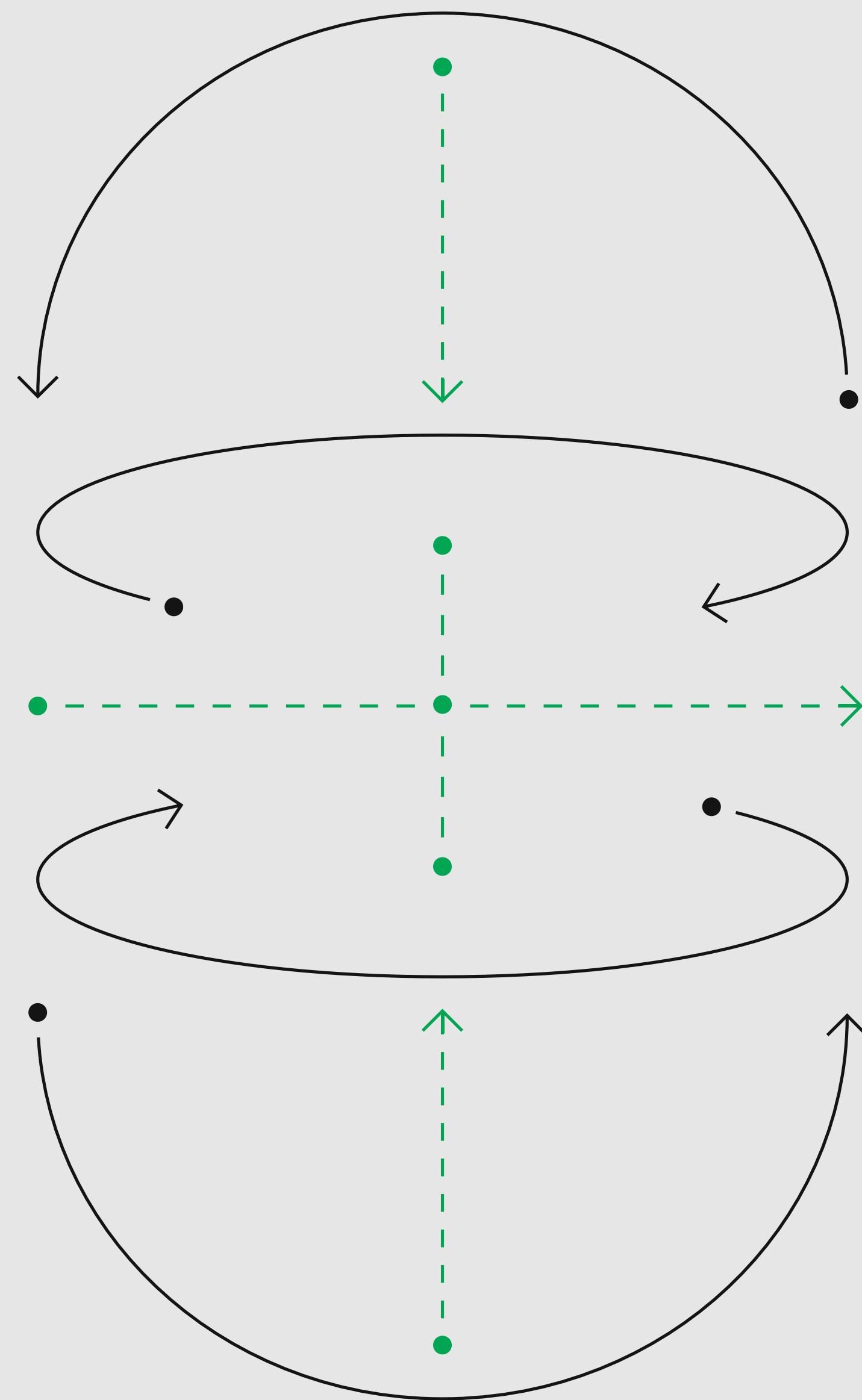


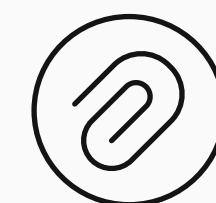
Основы DDL. Модификация таблиц. Представления.

SQL & БАЗЫ ДАННЫХ

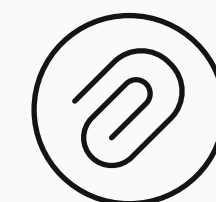
ONLINE



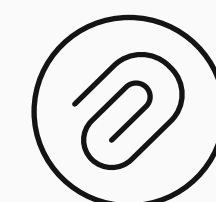
План занятия



Основы DDL, ограничения



Представления

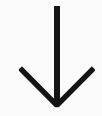


Модификация таблиц и представлений



Введение в DML

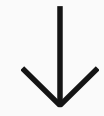
Data Definition Language



Позволяет создавать,
удалять и изменять
объекты базы данных.



Результат выполнения
команды нельзя
отменить.



Синтаксис может
различаться в зависимости
от СУБД.

Таблица

create

Добавить таблицу

drop

Удалить таблицу

truncate

Очистить содержимое

alter

Добавить столбец

alter

Удалить столбец

Примеры задач, решаемых с помощью DDL

→ Создать таблицы в базе данных

→ Настроить ограничения

→ Создать табличный объект из запроса SELECT

Объекты базы данных, с которыми работает DDL

→ TABLE — таблица.

→ VIEW — представление.

Ещё примеры объектов:

→ DATABASE — база данных;

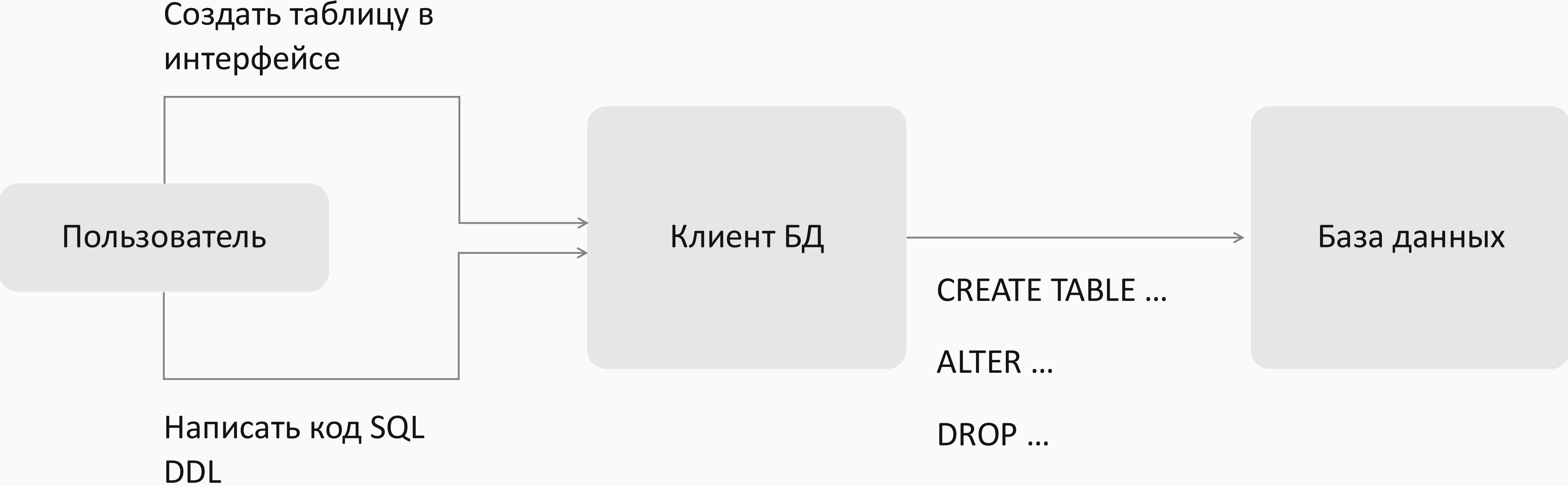
→ SCHEMA — схема;

→ USER — пользователь;

→ FUNCTION — функция;

...

DDL в клиенте базы данных



Создание таблиц с помощью DDL

```
CREATE TABLE имя_таблицы (  
    столбец настройки,  
    столбец настройки,  
    ...  
);
```

```
CREATE TABLE имя_таблицы (  
    столбец настройки,  
    столбец настройки,  
    ...  
);
```

Повторное выполнение приведёт к ошибке.

Создание таблиц с помощью DDL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS имя_таблицы (  
    столбец настройки,  
    столбец настройки,  
    столбец настройки,  
    ...  
);
```



Создаёт таблицу, если она
отсутствует.

Создание таблиц с помощью DDL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS имя_таблицы (  
    столбец настройки,  
    столбец настройки,  
    столбец настройки,  
    ...  
);
```

Создаёт таблицу, если она
отсутствует.

Описание столбца таблицы

название_столбца тип

Описание столбца таблицы

название_столбца тип

[**NULL** | **NOT NULL**]



Обязательность заполнения столбца

[**DEFAULT** по_умолчанию]



Значение по умолчанию

[**GENERATED ALWAYS AS IDENTITY**]



Поле-счётчик

Альтернатива: использовать тип serial или bigserial.

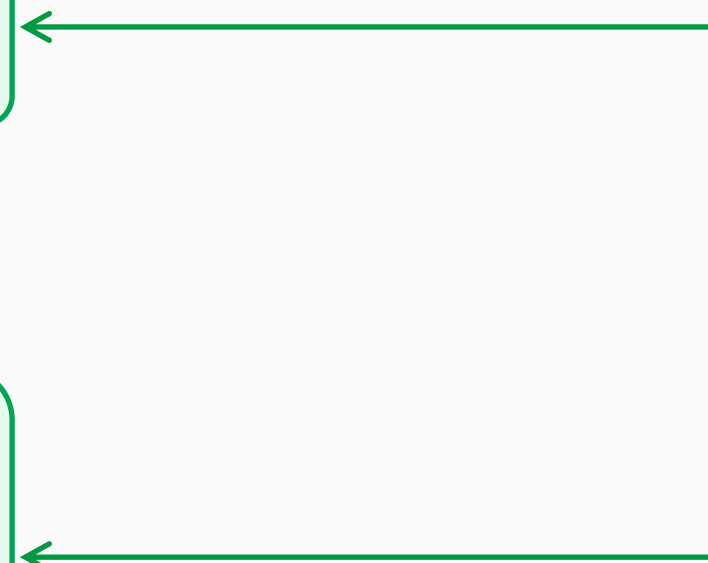
Пример описания таблицы с помощью DDL

```
CREATE TABLE cafe_orders (  
    order_id serial NOT NULL,  
    customer_name varchar(100),  
    item_name varchar(100) NOT NULL,  
    item_price numeric(10, 2) NOT NULL,  
    status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',  
    order_time timestamp NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

Настройка ограничений в DDL

```
CREATE TABLE имя_таблицы (  
    столбец,  
    столбец,  
    столбец,  
    ...  
    столбец ограничение ,  
    столбец ограничение ,  
    ...  
    ограничение ,  
    ограничение ,  
    ...  
);
```

Необязательная часть



Настройка ограничений в DDL

```
CREATE TABLE имя_таблицы (  
    столбец,  
    столбец,  
    столбец,  
    ...  
    столбец ограничение,  
    столбец ограничение,  
    ...  
    ограничение,  
    ограничение,  
    ...  
);
```

Поддерживаемые ограничения

Заполненность столбца
(NULL/NOT NULL)

Проверка уникальности значений

Первичный ключ

Внешний ключ

Проверка по условию

Ограничение уникальности в SQL DDL

В заданном поле (полях) все значения уникальны. Null-значения допустимы, но не учитываются при поиске дублей.

столбец **UNIQUE**

Короткая запись

UNIQUE (столбец[, столбец])

Отдельная запись

CONSTRAINT название
UNIQUE (столбец[, столбец])

Запись в виде ограничения

Первичный ключ в SQL DDL

В заданном столбце (столбцах) все значения уникальны и нет null.

название_столбца тип **PRIMARY KEY**

Короткая запись

PRIMARY KEY (столбец [, столбец])

Отдельная запись

CONSTRAINT название
PRIMARY KEY (столбец[, столбец])

Запись в виде ограничения

Ограничение внешнего ключа в SQL DDL

Значение в столбце должно находиться в первичном ключе другой (или той же) таблицы.

столбец **REFERENCES** таблица (столбец)

Короткая запись

CONSTRAINT название

FOREIGN KEY (столбец[, столбец])

REFERENCES таблица (столбец[, столбец])

Запись в виде
ограничения

Ограничение внешнего ключа в SQL DDL

Внешние ключи должны ссылаться на существующие значения первичного ключа.

Действия поддержки ссылочной целостности

```
FOREIGN KEY ...  
REFERENCES ...  
ON {DELETE|UPDATE} {RESTRICT|CASCADE}
```

Операция над родительской строкой Обработка связанных строк

Ограничение внешнего ключа в SQL DDL

Внешние ключи должны ссылаться на существующие значения первичного ключа.

Действия поддержки ссылочной целостности

```
FOREIGN KEY ...  
REFERENCES ...  
ON {DELETE|UPDATE} {RESTRICT|CASCADE}
```

restrict — запрет удаления
и обновления ключа.

cascade — удаление и обновление
связанных строк.

Проверочные ограничения в SQL DDL

Для каждой строки верно заданное условие.

столбец **CHECK** (логическое_выражение)

Короткая запись

CHECK (логическое_выражение)

Отдельная запись

CONSTRAINT название
CHECK (логическое_выражение)

Запись в виде ограничения

Пример таблиц с ограничениями

```
CREATE TABLE products (  
    product_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    product_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    price NUMERIC(10, 2) NOT NULL  
    CHECK (price > 0)  
);
```

```
CREATE TABLE cafe_orders (  
    order_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    customer_name VARCHAR(100),  
    product_id INT NOT NULL REFERENCES products(product_id)  
    item_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (item_price > 0),  
    status VARCHAR(20) NOT NULL  
        DEFAULT 'pending'  
    CHECK (status  
        IN ('pending', 'shipped', 'completed', 'canceled')),  
    order_time TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

Меню кафе

Пример таблиц с ограничениями

```
CREATE TABLE products (  
  product_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  product_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  price NUMERIC(10, 2) NOT NULL  
  CHECK (price > 0)  
);
```

Меню кафе

```
CREATE TABLE cafe_orders (  
  order_id SERIAL PRIMARY KEY,  
  customer_name VARCHAR(100),  
  product_id INT NOT NULL REFERENCES products(product_id),  
  item_price NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (item_price > 0),  
  status VARCHAR(20) NOT NULL  
  DEFAULT 'pending'  
  CHECK (status  
    IN ('pending', 'shipped', 'completed', 'canceled')),  
  order_time TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()  
);
```

Заказы с отслеживанием статуса приготовления

Представления

Создание представлений

Представление — это табличный объект базы данных, основой которого является запрос.

Представление

```
graph TD; A[Представление] --> B[Обычное<br/>Данные формируются<br/>в момент использования.]; A --> C[Материализованное<br/>Данные сохраняются<br/>на диск.];
```

Обычное

Данные формируются
в момент использования.

Материализованное

Данные сохраняются
на диск.

Создание представлений

Представление — это табличный объект базы данных, основой которого является запрос.

Представление

```
graph TD; A[Представление] --> B[Обычное<br/>CREATE VIEW]; A --> C[Материализованное<br/>CREATE MATERIALIZED VIEW];
```

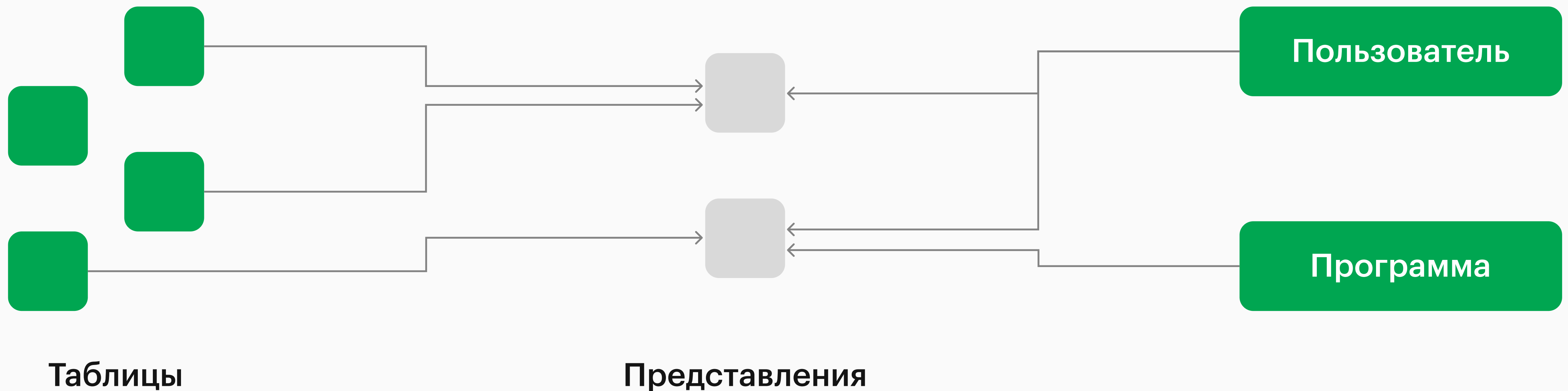
Обычное
CREATE VIEW

Материализованное
CREATE MATERIALIZED VIEW

Применение представлений

→ Предоставление доступа
к данным

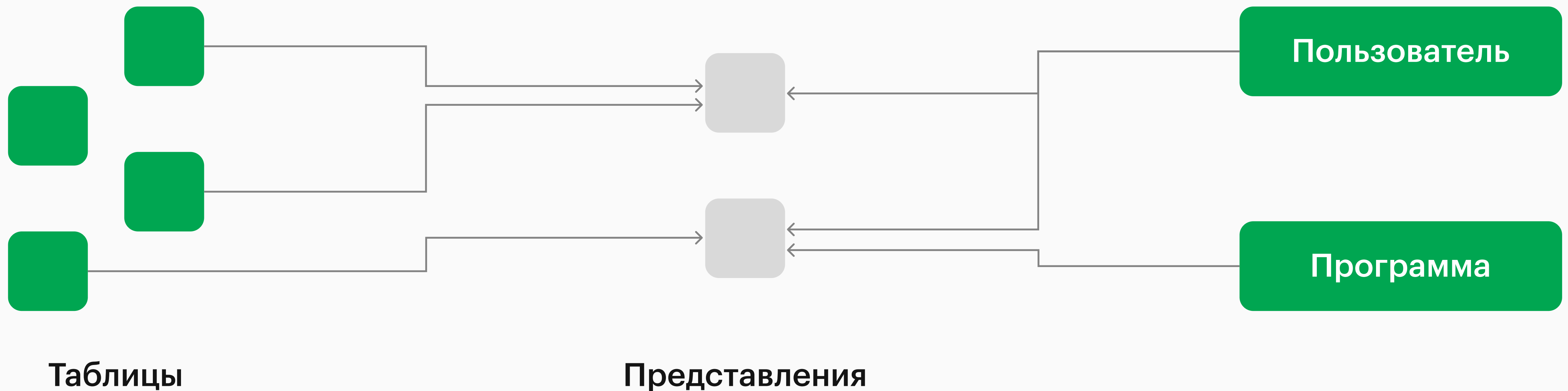
→ Скрытие таблиц от внешних
потребителей



Применение представлений

→ Предоставление доступа
к данным

→ Соккрытие таблиц от внешних
потребителей



Применение представлений

→ Повторное использование частых запросов



Применение представлений

→ Использование для сокрытия персональных данных



Создание представления в SQL DDL

```
CREATE [MATERIALIZED] VIEW название  
as запрос
```


Создание представления в SQL DDL

```
CREATE [MATERIALIZED] VIEW название  
as запрос
```

- Структура представления определяется в момент создания.
Имена столбцов должны быть уникальными.

Создание представления в SQL DDL

```
CREATE [MATERIALIZED] VIEW название  
as запрос
```

→ Структура представления определяется в момент создания.
Имена столбцов должны быть уникальными.

→ Представление можно использовать как таблицу в select.

Пример создания представления

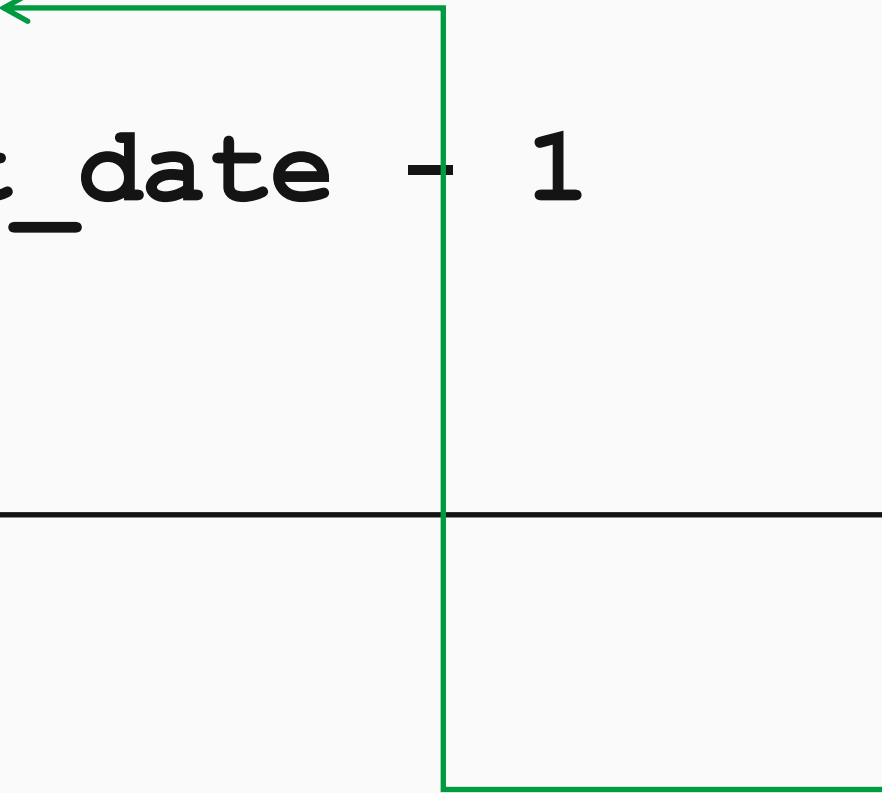
```
CREATE VIEW cafe_orders_pending AS
SELECT
    order_id,
    customer_name,
    item_name,
    item_price,
    order_time
FROM cafe_orders
WHERE status = 'pending'
```

Использование представления

```
SELECT *  
FROM cafe_orders_pending  
WHERE order_time > current_date - 1
```

Использование представления

```
SELECT *  
FROM cafe_orders_pending  
WHERE order_time > current_date - 1
```

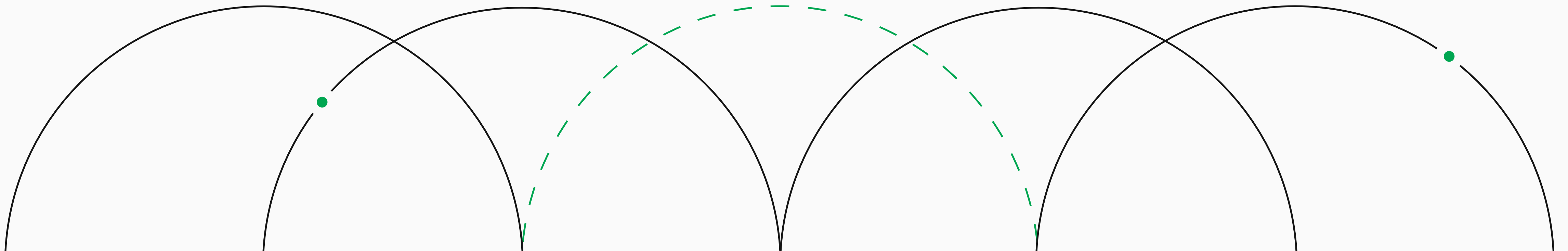


Запрос представления будет
выполняться в момент запуска.

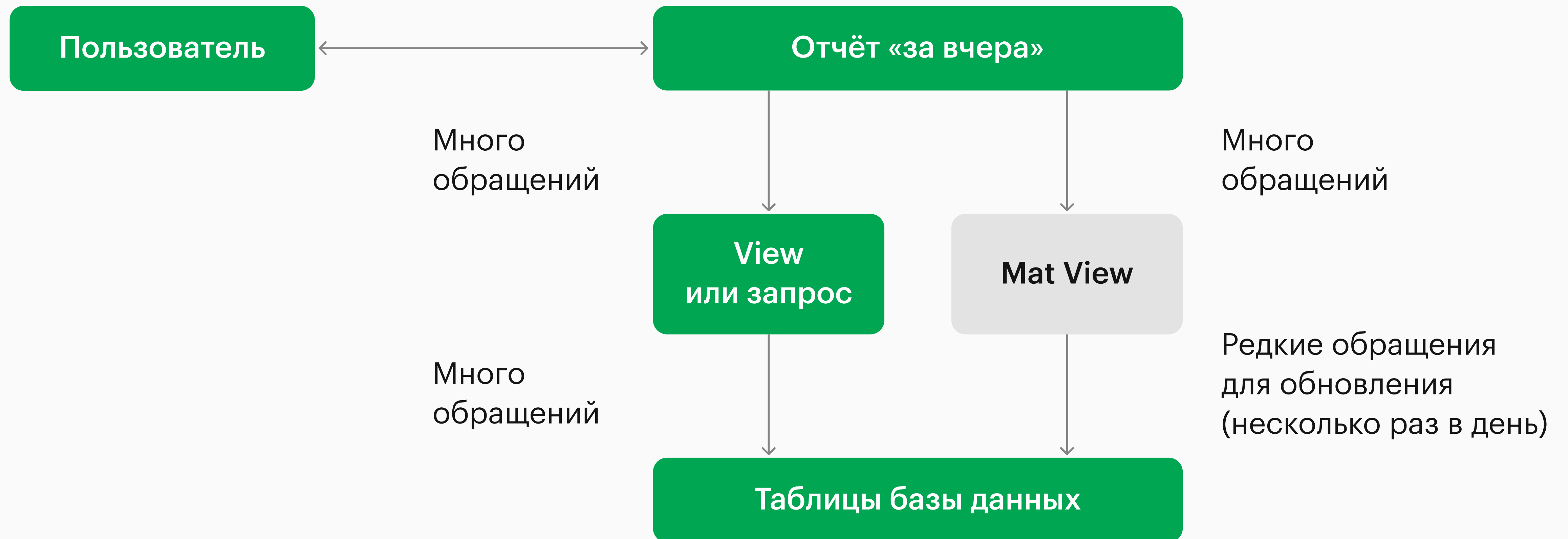
Особенности материализованных представлений

→ В Postgres и других СУБД хранят данные на диске.

→ Обновляются командой **REFRESH MATERIALIZED VIEW**.



Возможный сценарий использования материализованного представления



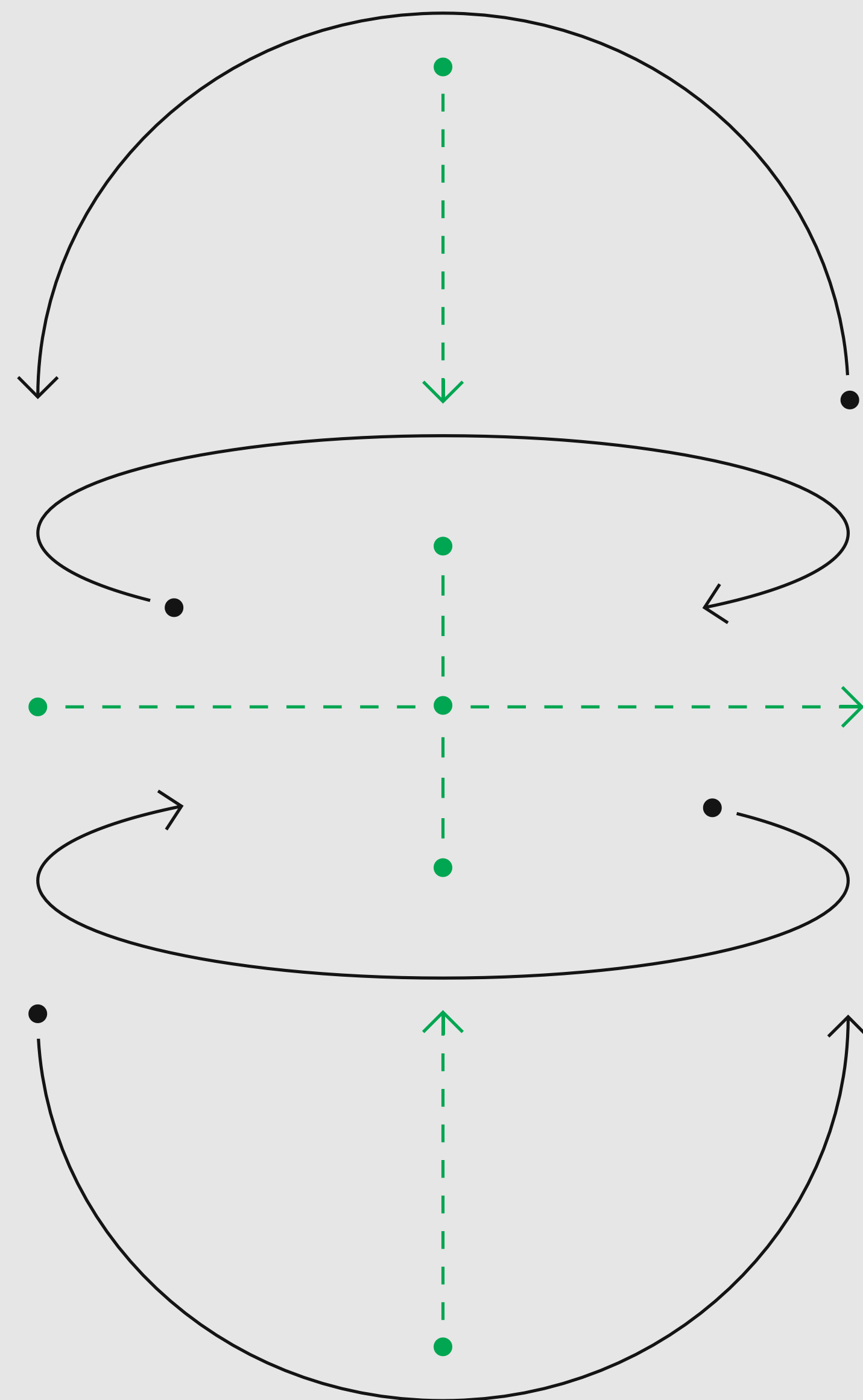
Представления в клиентском ПО

→ В отдельном разделе в клиенте БД

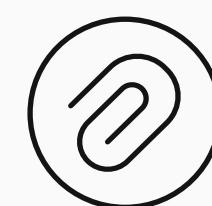
- >  Таблицы
- >  Представления
- >  Мат. представления
- >  Индексы
- >  Функции
- >  Последовательности
- >  Типы данных
- >  Агрегатные функции

Обычные и материализованные представления

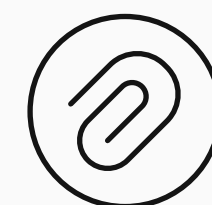
Удаление и изменение таблиц и представлений



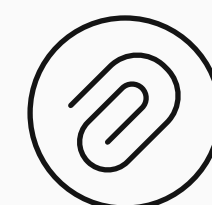
В этом видео



Удаление и повторное создание таблиц



Изменение структуры таблиц
с сохранением данных



Редактирование представлений

Изменение таблиц и представлений с помощью SQL DDL

Примеры ситуаций, когда нужно вносить изменения

- Не хватает одного или нескольких столбцов.
- Столбец перестал заполняться и больше не нужен.
- Требуется изменить тип данных на более широкий.
- Нужно переименовать таблицу.
- Надо исправить запрос в представлении.

Изменения

```
graph TD; A[Изменения] --> B[Таблицы]; A --> C[Представления]; B --> D[Без сохранения данных]; B --> E[С сохранением данных];
```

Таблицы

Представления

Без сохранения данных

С сохранением данных

Изменения

Таблицы

Представления

Без сохранения данных

С сохранением данных

Заменить

Удалить и создать

Удалить и создать

Добавить столбец

Изменить столбец

Удалить столбец

Изменения



```
graph TD; A[Изменения] --> B[Таблицы]; A --> C[Представления]; B --> D[Без сохранения данных]; B --> E[С сохранением данных]; D --> F[Удалить и создать]; E --> G[Добавить столбец]; E --> H[Изменить столбец]; E --> I[Удалить столбец]; C --> J[Заменить]; C --> K[Удалить и создать];
```

The diagram is a hierarchical flowchart showing the types of database changes. At the top is a green box labeled 'Изменения'. It branches into two grey boxes: 'Таблицы' and 'Представления'. 'Таблицы' further branches into 'Без сохранения данных' (highlighted in light green) and 'С сохранением данных'. 'Без сохранения данных' leads to 'Удалить и создать'. 'С сохранением данных' leads to a list of three actions: 'Добавить столбец', 'Изменить столбец', and 'Удалить столбец'. 'Представления' leads to a list of two actions: 'Заменить' and 'Удалить и создать'.

Таблицы

Представления

Без сохранения данных

С сохранением данных

Удалить и создать

Добавить столбец

Изменить столбец

Удалить столбец

Заменить

Удалить и создать

Создание таблиц с помощью DDL

```
DROP TABLE таблица;  
CREATE TABLE таблица (  
    ...  
);
```

Вариант 1

```
DROP TABLE IF EXISTS таблица;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS таблица (  
    ...  
);
```

Вариант 2

Создание таблиц с помощью DDL

```
DROP TABLE таблица;  
CREATE TABLE таблица (  
    ...  
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS таблица;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS таблица (  
    ...  
);
```

Код выполнится без ошибок при повторном запуске.

DROP CASCADE

→ Если таблица используется в представлении, то её не получится удалить.

→ DROP CASCADE удалит связанные представления вместе с таблицей.

DROP TABLE название CASCADE

Ещё одна команда DDL для удаления данных

```
TRUNCATE TABLE таблица
```

→ Удаляет все данные из таблицы, но не саму таблицу.

→ Работает, если нет ссылок (FK) на таблицу.

Изменения



```
graph TD; A[Изменения] --> B[Таблицы]; A --> C[Представления]; B --> D[Без сохранения данных]; B --> E[С сохранением данных]; D --> F[Удалить и создать]; E --> G[Добавить столбец]; E --> H[Изменить столбец]; E --> I[Удалить столбец]; C --> J[Заменить]; C --> K[Удалить и создать];
```

The diagram is a hierarchical flowchart showing the types of database changes. At the top is a green box labeled 'Изменения'. It branches into two grey boxes: 'Таблицы' and 'Представления'. 'Таблицы' further branches into 'Без сохранения данных' and 'С сохранением данных'. 'Без сохранения данных' leads to 'Удалить и создать'. 'С сохранением данных' leads to a list of three actions: 'Добавить столбец', 'Изменить столбец', and 'Удалить столбец'. 'Представления' leads to a list of two actions: 'Заменить' and 'Удалить и создать'.

Таблицы

Представления

Без сохранения данных

С сохранением данных

Удалить и создать

Добавить столбец

Изменить столбец

Удалить столбец

Заменить

Удалить и создать

Варианты записи операции ALTER TABLE

Действие	Синтаксис
Добавление нового столбца	ALTER TABLE таблица ADD столбец тип [ограничения]
Удаление столбца	ALTER TABLE таблица DROP столбец
Изменение существующего столбца	ALTER TABLE таблица ALTER столбец SET параметры data type ... default ...

Может отличаться
в разных СУБД



Варианты записи операции ALTER TABLE

Действие	Синтаксис
Добавление ограничения	ALTER TABLE таблица ADD CONSTRAINT ограничение тип_ограничения Параметры
Удаление ограничения	ALTER TABLE таблица DROP CONSTRAINT ограничение

Варианты записи операции ALTER TABLE

Действие	Синтаксис
Переименовать таблицу	ALTER TABLE таблица RENAME TO новое_название
Переименовать столбец	ALTER TABLE таблица RENAME COLUMN столбец TO новое_название

Изменения

Таблицы

Представления

Без сохранения данных

С сохранением данных

Удалить и создать

Добавить столбец

Изменить столбец

Удалить столбец

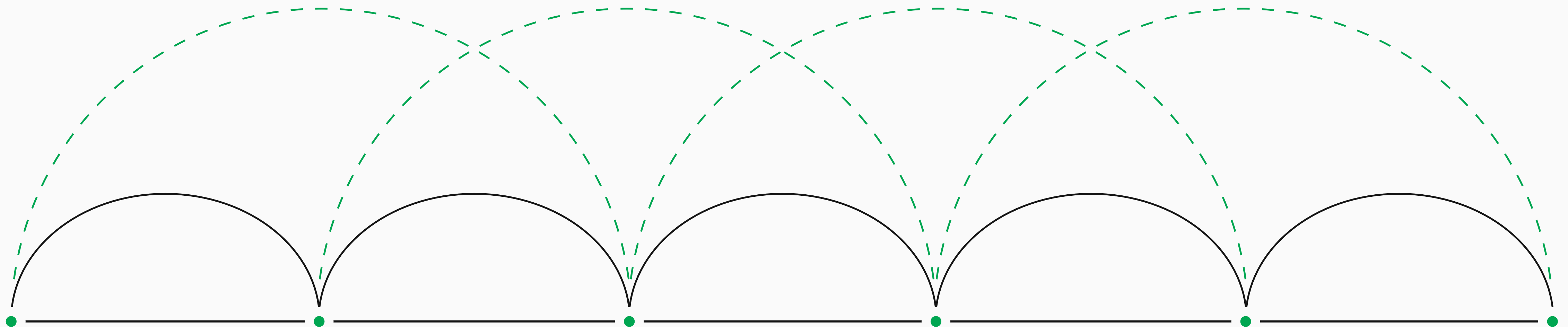
Заменить

Удалить и создать

Изменение представления

→ Если состав возвращаемых столбцов изменился.

- **DROP VIEW** представление
- **CREATE VIEW** представление **AS SELECT ...**



Изменение представления

→ Если столбцы не поменялись.

- **CREATE OR REPLACE VIEW** представление **AS SELECT** . . .

Введение в DML

Изменение данных с помощью кода

Примеры манипуляций с данными

→ Создать новый заказ в кофейне

→ Изменить статус заказа

→ Исправить опечатку в названии продукта

Операции DML

DML (Data Manipulation Language) — подмножество SQL, в котором определены следующие операции:

→ вставить строку,

→ удалить строку,

→ изменить одно или несколько полей.

Операции DML

→ Вставить строку — INSERT.

→ Удалить строку — DELETE.

→ Изменить одно или несколько полей — UPDATE.

Вставка записей в таблицу

INSERT INTO

таблица [(поле[,])

VALUES [(значение[,]) | defaults]

Цель вставки

Чем заполнять
поля

Какие поля будут
заполняться

Вставка записей в таблицу

```
INSERT INTO таблица ([столбец, ])
```

```
VALUES
```

```
([значение, ]),
```

```
([значение]),
```

```
...
```



Многострочная
версия

Вставка записей в таблицу

```
INSERT INTO таблица [(столбец[, ])]  
VALUES (значение[, ])
```

Обычные значения

Выражения

Скалярные подзапросы

Удаление записей из таблицы

```
DELETE FROM таблица [WHERE условие]
```

↑
Изменяемая таблица

↑
Условие отбора
удаляемых строк

Удаление записей из таблицы

DELETE FROM таблица [**WHERE** условие]

— Без условия — удалит все содержимое таблицы

— Логические выражения

— Может содержать подзапросы

Обновление записей в таблице

The diagram illustrates the syntax of an SQL UPDATE statement. It consists of three parts, each with a green arrow pointing to its description:

- UPDATE** таблица ← Изменяемая таблица
- SET** столбец = новое_значение [, ...] ← Присвоение новых значений
- [**WHERE** условие_поиска] ← Условие отбора изменяемых строк

Обновление записей в таблице

UPDATE таблица

SET столбец = новое_значение [, ...]

[**WHERE** условие_поиска]

← Присвоение новых значений

— Значения

— Формулы с полями таблицы,
включая изменяемое

— Подзапросы

Обновление записей в таблице

UPDATE таблица

SET столбец = новое_значение [, ...]

[**WHERE** условие_поиска]

Условие отбора изменяемых
строк

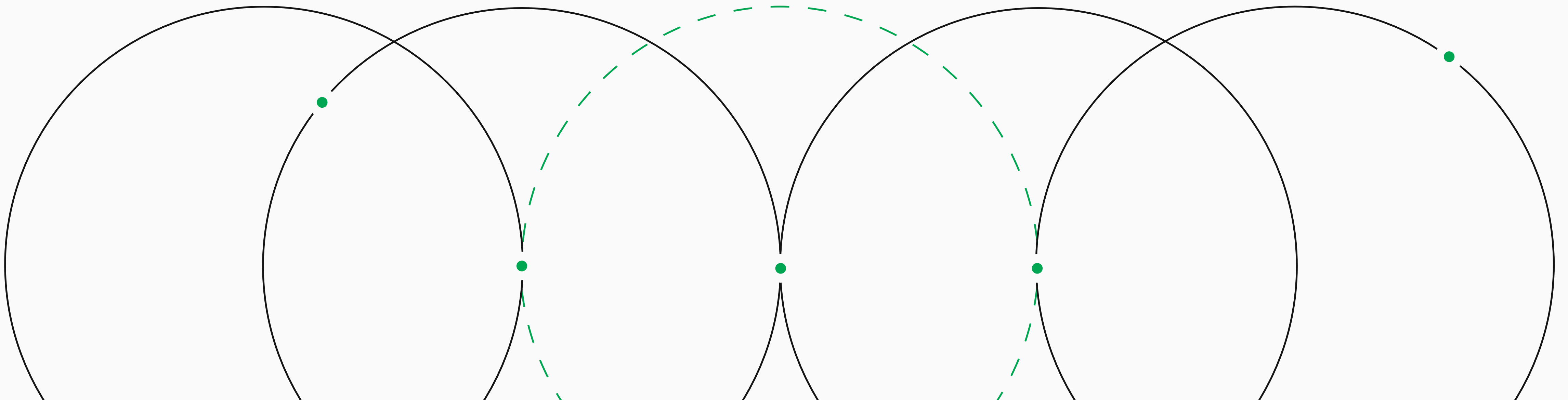
Если не указать, то применится
ко всей таблице целиком

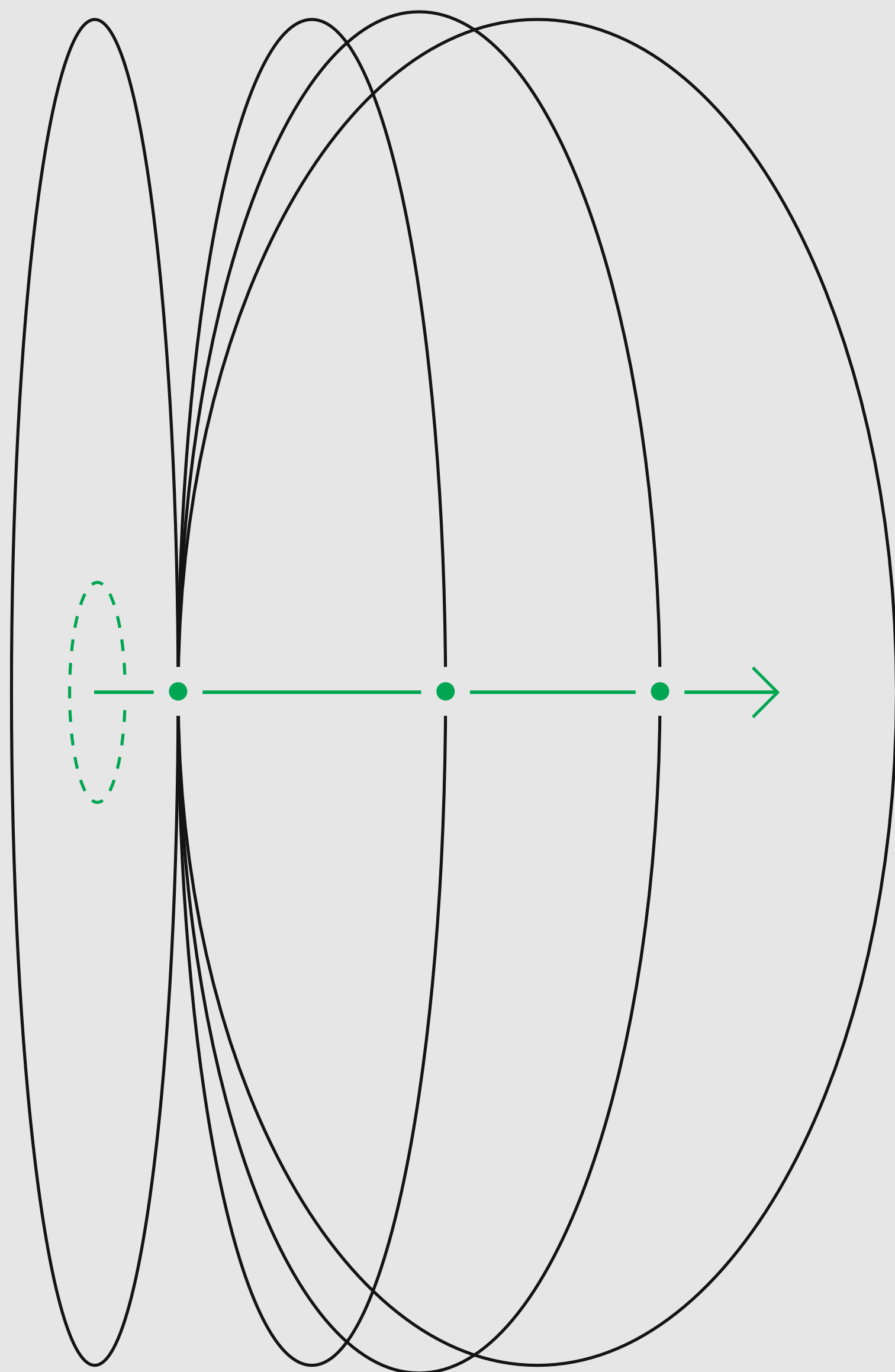
Логические выражения

Может включать подзапросы

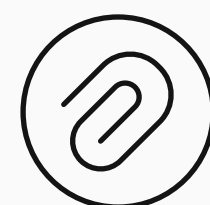
Особенности выполнения DML

- Результат выполнения DML невозможно отменить.
- СУБД проверяет ограничения при выполнении DML.
 - Нарушение ограничений приводит к ошибке и отмене операции.

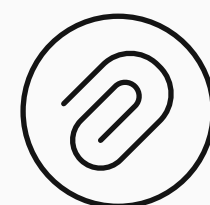




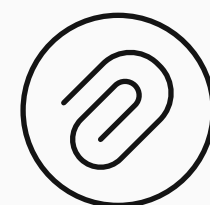
Резюме



SQL DDL позволяет создавать, изменять и удалять объекты базы данных, также можно добавлять ограничения.



Представления помогают упорядочить доступ к данным



DML содержит все необходимые инструкции для добавления, изменения и удаления строк таблиц.